Algebra 1
mgr Grzegorz Dziewisz
grzegorz.dziewisz@phd.uwr.edu.pl
pokój 410
tel. 71 375 9407
grzegorz.dziewisz.pl

Lista dodatkowa – zbiory

1 Ogólne ćwiczenia mnogościowe

1. Zapisz poniższe zbiory (traktując je jako podzbiory $\mathbb{R}^{\times n}$ dla odpowiedniego $n \in \mathbb{N}$) w formie definicji logicznej, tzn. dla każdego ułóż takie zdanie logiczne p że zachodzi: $A = \{x \in \mathbb{R}^{\times n} : \ p(x)\}$

   (a) $A = [0, 1]$
   (b) $A = (0, 10]$
   (c) $A = [-5, -2] \cup [2, 5]$
   (d) $A = [0, 1] \times (2, 8)$
   (e) $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{k\} \times \{1, ..., k\}$
   (f) $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} [k, k + 1/k]$
   (g) $A = \bigcup_{k=0}^{\infty} [(2k + 1)\pi, (2k + 2)\pi]$

2. Dla ciągu zbiorów (A_n) zdefiniumy pojęcia granicy górnej/dolnej:

$$\limsup_n A_n := \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$
$$\liminf_n A_n := \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$$

   Dla ustalonego $k \in \mathbb{N}$ wyznacz

$$\bigcap_{n=1}^{k} A_n, \qquad \bigcup_{n=1}^{k} A_n, \qquad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n, \qquad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \qquad \limsup_n A_n, \qquad \liminf_n A_n$$

   dla następujących zbiorów:

   (a) $A_n = [1/n, n)$
   (b) $A_n = (-n, n)$
   (c) $A_n = [n, n^2]$
   (d) $A_n = \mathbb{N} \cup [1, n]$
   (e) $A_n = (n, 2n)$
   (f) $A_n = \left(0, \frac{1}{n}\right)$

3. Udowodnij prawa de Morgana: Niech (A_n) to dowolny ciąg zbiorów w X. Zachodzi:

$$\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right)^c = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c, \qquad \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^c$$

4. Zapisz przedział domknięty postaci $[a, b] \subset \mathbb{R}$, $a < b$, jako przekrój ciągu przedziałów otwartych.
Zapisz przedział otwarty postaci $(a, b) \subset \mathbb{R}$ jako sumę przedziałów domkniętych.
Uwaga: Uzasadnij, że w powyższych zdaniach słów "otwarty" i "zamknięty" nie można zamienić miejscami.

5. Skonstruujmy trójkąt $T = \{(x, y) : 0 < y < x \ \wedge \ 0 < x < 1\} \subset \mathbb{R}^{\times 2}$. Zapisz go jako sumę prostokątów, tzn. iloczynów kartezjańskich odcinków: $(a, b) \times (c, d), \quad a < b \ \wedge \ c < d$.
Wskazówka: zadanie wymaga sumy przeliczalnej liczby prostokątów.
Uwaga: czy podobnie łatwo, przy użyciu prostokątów, można zapisać trójkąt $\tilde{T} = \{(x, y) : 0 \leqslant y \leqslant x \ \wedge \ 0 \leqslant x \leqslant 1\} \subset \mathbb{R}^{\times 2}$

6. Niech zadany będzie ciąg zbiorów (A_n). Skonstruujmy nowy ciąg (B_n) poprzez:

$$B_1 = A_1, \qquad B_n := A_n \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} A_k\right)$$

Sprawdź, że zachodza następujące własności:

(a) $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$

(b) zbiory B_n są parami rozłączne, tzn. $\forall n \neq m : \ B_n \cap B_m = \varnothing$

7. Uzasadnij poniższe stwierdzenia:

(a) $x \in \limsup_n A_n \iff x \in A_n$ dla nieskończenie wielu n

(b) $x \in \liminf_n A_n \iff x \in A_n$ dla prawie wszystkich n (dla wszystkich poza skończoną liczbą)

(c) $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \subset \liminf_n A_n \subset \limsup_n A_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$

(d) $(\liminf_n A_n)^c = \limsup_n A_n^c$

(e) $(\limsup_n A_n)^c = \liminf_n A_n^c$

(f) $\liminf_n (A_n \cap B_n) = (\liminf_n A_n) \cap (\liminf_n B_n)$

(g) $\liminf_n (A_n \cup B_n) \supset (\liminf_n A_n) \cup (\liminf_n B_n)$

Znajdź proste (choć nie trywialne) przykłady ciągów zbiorów oraz policz odpowiednie granice górne/dolne.

2 Obrazy i przeciwobrazy

Przypomnijmy, że dla funkcji $f : \ X \to Y$ oraz zbiorów $\mathscr{X} \subset X$, $\mathscr{Y} \subset Y$ definiujemy pojęcia:

- ☛ obrazu zbioru $\mathscr{X}$ przez funkcję f jako:

$$f[\mathscr{X}] := \{y \in Y : \exists x \in \mathscr{X} : f(x) = y\} = \bigcup_{x \in \mathscr{X}} \{f(x)\}$$

- ☛ przeciwobrazu zbioru $\mathscr{Y}$ przez funkcję f:

$$f^{-1}[\mathscr{Y}] := \{x \in X : f(x) \in \mathscr{Y}\}$$

Wiedząc to, pokaż że:

- ✪ $f[\mathscr{X}_1 \cup \mathscr{X}_2] = f[\mathscr{X}_1] \cup f[\mathscr{X}_2]$
- ✪ $f[\mathscr{X}_1 \cup \mathscr{X}_2] \subset f[\mathscr{X}_1] \cup f[\mathscr{X}_2]$, kiedy zachodzi równość?
- ✪ $f[\mathscr{X}_1] \backslash f[\mathscr{X}_2] \subset f[\mathscr{X}_1 \backslash \mathscr{X}_2]$, kiedy zachodzi równość?
- ❋ $f[f^{-1}[\mathscr{Y}]] \subset \mathscr{Y}$, kiedy zachodzi równość?
- ❋ $f^{-1}[f[\mathscr{X}]] \supset \mathscr{X}$, kiedy zachodzi równość?
- ❄ $f^{-1}[\mathscr{Y}_1 \cup \mathscr{Y}_2] = f^{-1}[\mathscr{Y}_1] \cup f^{-1}[\mathscr{Y}_2]$
- ❄ $f^{-1}[\mathscr{Y}_1 \cap \mathscr{Y}_2] = f^{-1}[\mathscr{Y}_1] \cap f^{-1}[\mathscr{Y}_2]$
- ❄ $f^{-1}[\mathscr{Y}_1 \backslash \mathscr{Y}_2] = f^{-1}[\mathscr{Y}_1] \backslash f^{-1}[\mathscr{Y}_2]$
- ❄ $f^{-1}[\mathscr{Y}_1 \triangle \mathscr{Y}_2] = f^{-1}[\mathscr{Y}_1] \triangle f^{-1}[\mathscr{Y}_2]$

Uwaga: własności działania sum i iloczynów mnogościowych uogólnia się do przypadków nieskończonych (przeliczalnych). W wielu przypadkach przeciwobraz jest zatem działaniem o korzystniejszych własnościach niż obraz.

3 Zbiory otwarte i domknięte w $\mathbb{R}^{\times n}$

Uwaga, poniższe rozważania uogólnia się na przestrzenie topologiczne, nie objęte naszym kursem. Jednak własności te dla liczb rzeczywistych znają Państwo w podstawowej formie już ze szkoły lub poznają na *Analizie matematycznej*. Zadania, które poniżej proponuję, mają przede wszystkim umożliwić dalsze dowodzenie pewnych własności, zawierania się zbiorów itp.

Rozważmy przestrzeń $\mathbb{R}^{\times n}$. n-wymiarową kulą w punkcie x o promieniu $r > 0$ nazwiemy zbiór:

$$B(x, r) := \left\{ y \in \mathbb{R}^{\times n} : \sqrt{\sum_{k=1}^{n} (x_k - y_k)^n} < r \right\}$$

Dla $n = 1$ otrzymujemy odcinek (dwustronnie otwarty, dla $n = 2$ – koło (bez brzegu), dla $n = 3$ – kulę (bez sfery powierzchni). Na potrzeby prostej intuicji, myślimy o obiektach które łatwo sobie wyobrazić oraz narysować(!)

Rozpatrzmy teraz jakiś zbiór $X \subset \mathbb{R}^{\times n}$. Wnętrzem X nazwiemy te punkty, których "najbliższe sąsiedztwo" nie wychodzi poza nasz zbiór:

$$\mathrm{Int}(X) := \left\{ x \in X : \exists n \in \mathbb{N} : B\left(x, \frac{1}{n}\right) \subset X \right\}$$

Dopełnieniem nazwiemy zaś te punty, które znajdują się w zbiorze i na jego "krawędzi":

$$\overline{X} := \left\{ y \in \mathbb{R}^{\times x} : \forall n \in \mathbb{N} : \ X \cap B\left(y, \frac{1}{n}\right) \neq \varnothing \right\}$$

A brzegiem, właśnie tę "krawędź":

$$\partial X := \overline{X} \backslash \mathrm{Int}(X)$$

Niech $X,\ Y \subset \mathbb{R}^{\times n}$, w szczególności możemy myśleć o tym w dwóch wymiarach.

1. Pokaż, że zachodzą poniższe równości:
   (a) $\overline{X} = \left(\mathrm{Int}\left(X^c\right)\right)^c$
   (b) $\overline{X \cup Y} = \overline{X} \cup \overline{Y}$
   (c) $\overline{\overline{X}} = \overline{X}$
   (d) $\partial X = \partial\left(X^c\right)$
   (e) $\partial\left(X \cup Y\right) = \partial(X) \cup \partial(Y)$
2. Uzadanij inkluzję $\overline{X \cap Y} \subset \overline{X} \cap \overline{Y}$. Pokaż, że odwrotna inkluzja zachodzić nie musi.
3. Dla poniższych pozdbiorów $\mathbb{R}$ znajdź ich wnętrze, domknięcie oraz brzeg:
   (a) $[1, 2]$
   (b) $(1, 2)$
   (c) $[1, 2)$
   (d) $\mathbb{N}$
   (e) $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} [n, 1/n]$
   (f) $\mathbb{Q}$
4. Dla poniższych podzbiorów $\mathbb{R}^2$ znajdź ich wnętrze, domknięcie oraz brzeg:
   (a) $[1, 2] \times \Big((1, 10) \cup [-2, 0)\Big)$
   (b) $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
   (c) $\bigcup_{n=1}^{\infty} \{n\} \times [n, 1/n)$
   (d) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$
   (e) $\mathbb{Q} \times \mathbb{R}$
   (f) $\left\{(x, y) \in (0, \infty)^{\times 2}) : y = \sin\left(\frac{1}{x}\right)\right\}$